



UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

**Moteur de backtest intraday et
validation d'une stratégie
systématique sur indices boursiers
à fréquence 1-minute**

PAR

Crochemar Théo

Mai-Juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectif	2
1.2	Univers de données	2
1.3	Découpage <i>in-sample</i> / <i>out-of-sample</i>	2
1.4	Thèse et contributions	3
1.5	Plan du rapport	3
2	Architecture du moteur de backtest	3
2.1	Vue d'ensemble modulaire	3
2.2	Chargement et nettoyage des données	4
2.3	Convention anti-look-ahead	4
2.4	Mise à plat en fin de séance (<i>flat EOD</i>)	5
2.5	Reproductibilité	5
3	Spécification de la stratégie	5
3.1	Hypothèse de continuation	5
3.2	Signal : z-score causal	5
3.3	Règles de position et dimensionnement	5
3.4	Frais et rendement net	6
4	Calibration in-sample	6
4.1	Protocole	6
4.2	Grille de robustesse	6
4.3	Invariance au dimensionnement	7
4.4	Comparaison a priori des stratégies	7
4.5	Nombre de configurations testées	8
5	Construction de portefeuille	8
5.1	Agrégation et renormalisation par jour	8
5.2	Corrélations et pondération	9
5.3	Gain de diversification	9
6	Résultats out-of-sample	9
6.1	Lecture	10
6.2	Intervalle de confiance du Sharpe (Lo, 2002)	10
7	Défis rencontrés	10
7.1	Bruit de microstructure	10
7.2	Changements de régime et non-stationnarité	11
7.3	Coûts de transaction et slippage	12
8	Robustesse et validité statistique	12
8.1	Deflated Sharpe Ratio	12
8.2	Convergence des diagnostics	13
9	Conclusion	13

Résumé

Ce rapport présente un moteur de backtest intraday développé en Python, destiné à spécifier, calibrer et valider une stratégie de trading systématique sur données 1-minute de cinq indices boursiers mondiaux : S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, FTSE 100 et Nikkei 225, du 6 janvier au 31 juillet 2025. Le moteur reproduit un environnement « live » sans biais de look-ahead : la position décidée à une minute donnée n'utilise que l'information passée et n'est rémunérée que sur l'intervalle suivant. La méthodologie suit une discipline stricte *in-sample* / *out-of-sample* : les paramètres sont calibrés sur les cinq premiers mois puis figés, et évalués sur un unique passage hors-échantillon (juin–juillet), sans aucune réoptimisation. La stratégie retenue, un momentum à faible rotation, est choisie après diagnostic du signe de l'autocorrélation à 1-minute. Le résultat principal est une démonstration rigoureuse d'absence d'edge net exploitable : en brut, le portefeuille ne dégage aucun rendement positif robuste ; net de frais, il devient négatif. Le mécanisme est clair pas d'alpha brut, coûts de transaction et artefacts de microstructure et il est confirmé hors-échantillon. La validité statistique est encadrée par l'erreur-type du ratio de Sharpe (Lo, 2002) et le *Deflated Sharpe Ratio*, qui montrent que, sur environ 44 jours, le signe même de la performance n'est pas résolu. Conformément à la consigne (comparaison brut/net pour juger la viabilité), cette démonstration propre de non-viabilité constitue le livrable.

1 Introduction

1.1 Objectif

L'objectif de ce projet est de développer un moteur de backtest robuste en Python permettant de concevoir, calibrer et valider une stratégie de trading systématique. Le moteur doit simuler un environnement de marché « live » c'est-à-dire rejouer l'évolution des prix barre par barre sans jamais utiliser d'information future (absence de biais de look-ahead) et rapporter la performance à la fois brute et nette de frais, de manière à pouvoir statuer sur la viabilité économique de la stratégie. Cette double mesure (brut *vs* net) n'est pas accessoire : c'est l'outil de décision central du projet, comme nous le verrons en partie 6.

1.2 Univers de données

L'univers se compose de cinq indices boursiers mondiaux échantillonnés à la minute : le S&P 500 (GSPC), le Dow Jones Industrial Average (DJI), le Russell 2000 (RUT), le FTSE 100 (FTSE) et le Nikkei 225 (N225). Les données couvrent la période du 6 janvier au 31 juillet 2025, soit environ sept mois de séances. Chaque fichier brut correspond à un actif pour un jour de bourse, au format *OHLCV* ; une séance comporte plusieurs centaines de barres d'une minute.

Le choix d'indices issus de zones horaires distinctes (États-Unis, Royaume-Uni, Japon) introduit une hétérogénéité de calendrier notamment les jours fériés japonais, qui font ponctuellement disparaître le Nikkei du jeu de données. Cette difficulté est explicitement gérée au niveau de l'agrégation de portefeuille (partie 5) et ne biaise donc pas les comparaisons.

1.3 Découpage *in-sample* / *out-of-sample*

Conformément à la consigne, l'échantillon est scindé chronologiquement en un unique point de coupure. La période *in-sample* (IS) s'étend du 6 janvier au 31 mai 2025 (cinq mois) et sert *exclusivement* à la calibration et à l'optimisation des paramètres. La période *out-of-sample* (OOS)

couvre du 1^{er} juin au 31 juillet 2025 (deux mois, soit 44 jours de bourse) et est réservée à la validation *walk-forward*.

Ce découpage respecte les deux bornes imposées : l'IS n'excède pas cinq mois (maximum autorisé) et l'OOS dépasse un mois (minimum requis). Nous avons délibérément alloué deux mois à l'OOS plutôt que le minimum d'un seul, afin de renforcer la robustesse du test hors-échantillon. Cet OOS reste néanmoins court environ 44 jours ce qui implique une incertitude statistique importante sur les métriques annualisées ; cette limite est quantifiée et discutée aux parties 6 et 8, et non passée sous silence.

Un point méthodologique est essentiel et conditionne toute la crédibilité du résultat : **l'OOS n'est joué qu'une seule fois**. Aucune itération, aucun réajustement de paramètre n'est effectué après observation des résultats hors-échantillon. Un OOS « rejoué » plusieurs fois redeviendrait, de fait, un second *in-sample*, et toute performance observée ne serait plus qu'un artefact de sélection.

1.4 Thèse et contributions

La thèse défendue dans ce rapport est que, sur ces indices et à cette fréquence, la stratégie étudiée **ne présente pas d'edge net exploitable**, et que cette absence est démontrable proprement plutôt qu'occultée. En brut, le signal ne génère pas de rendement positif robuste ; net de frais, la performance devient négative. Ce résultat confirmé hors-échantillon n'est pas un échec mais une conclusion : la consigne invite explicitement à comparer brut et net pour juger la viabilité, et le dispositif répond précisément à cette question.

Les contributions sont les suivantes :

- (i) un moteur modulaire et réutilisable, sans biais de look-ahead par construction ;
- (ii) une discipline *in-sample/out-of-sample* stricte, avec un unique passage hors-échantillon scellé ;
- (iii) un encadrement statistique de la performance (erreur-type du Sharpe selon Lo, *Deflated Sharpe Ratio*) qui distingue le signal du bruit d'échantillonnage ;
- (iv) une interprétation économique honnête, reliant le résultat aux coûts de transaction et aux artefacts de microstructure à haute fréquence.

1.5 Plan du rapport

La partie 2 décrit l'architecture du moteur de backtest et la convention anti-look-ahead. La partie 3 spécifie la stratégie (signal, dimensionnement, gestion du risque, frais). La partie 4 détaille la calibration *in-sample* et les tests de robustesse. La partie 5 traite de la construction de portefeuille. La partie 6 présente la matrice de performance *out-of-sample* le livrable scellé et son interprétation. La partie 7 discute les défis rencontrés (microstructure, changements de régime, coûts et *slippage*). La partie 8 encadre la validité statistique des résultats, avant la conclusion (partie 9).

2 Architecture du moteur de backtest

2.1 Vue d'ensemble modulaire

Le moteur est organisé en modules à responsabilité unique, chacun isolant une étape du pipeline (figure 1). Le module `config` centralise tous les paramètres réglables (univers, frais, date de découpage IS/OOS, paramètres de stratégie) et est importé par l'ensemble des autres modules. `data_loader` charge et nettoie les données ; `strategy_*` produit les signaux de position ; `backtester`

applique ces positions et calcule le P&L; **portfolio** agrège les rendements par actif en un rendement de portefeuille; **metrics** calcule la matrice de performance finale sur l'OOS.

Cette séparation permet d'*injecter* n'importe quelle stratégie dans le backtester sans en modifier le cœur : les variantes (**strategy**, **strategy_momentum**, **strategy_trend**, **strategy_intraday_momentum**) exposent toutes la même interface, ce qui rend les comparaisons strictement iso-moteur.

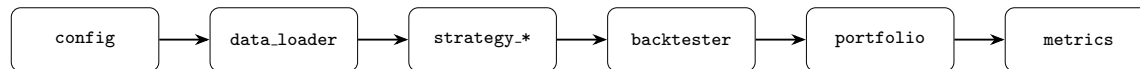


FIGURE 1 – Architecture modulaire du moteur. **config** centralise les paramètres et est importé par tous les modules (la flèche figure cet import partagé); le pipeline de traitement va du chargement des données (**data_loader**) à la matrice de performance hors-échantillon (**metrics**).

2.2 Chargement et nettoyage des données

Les données brutes (un fichier par actif et par jour, au format *yfinance*) présentent deux difficultés de format, toutes deux traitées par **data_loader**. D'une part, les colonnes peuvent former un **MultiIndex** (par exemple ('Close', '^GSPC')) : elles sont *aplaties* au niveau supérieur (**Close**) fichier par fichier, *avant* toute concaténation, afin d'éviter tout désalignement de colonnes. D'autre part, le même instrument peut apparaître sous des alias de nommage (^GSPC et GSPC) : une normalisation supprime les caractères ^ et = et met en majuscules, de sorte que ^GSPC et GSPC fusionnent vers une unique clé **GSPC**.

Les fichiers sont ensuite regroupés par instrument normalisé, dédoublonnés (sur l'horodatage) et triés chronologiquement. Les valeurs manquantes de la colonne **Close** sont complétées par report avant (*forward-fill*), puis les rares barres résiduelles sans prix sont éliminées. Le résultat est, pour chaque ticker, une série continue indexée par horodatage, prête à être découpée par jour de bourse.

2.3 Convention anti-look-ahead

La contrainte la plus structurante et le critère d'évaluation principal du projet est l'absence de biais de look-ahead. Le moteur la garantit par une convention temporelle explicite. La position pos_t est décidée à la barre t en n'utilisant que l'information disponible *jusqu'à t inclus* (les moyennes et écarts-types glissants du signal sont calculés de façon causale), puis elle est *détenue* de t à $t + 1$. Le profit instantané s'écrit donc

$$\text{pnl}_t = \text{pos}_t (P_{t+1} - P_t),$$

où P_t est le prix de clôture de la barre t . Aucune décision prise en t n'est rémunérée par un mouvement antérieur à t : le P&L d'une barre n'utilise que le rendement de la barre *suivante*, ce qui interdit structurellement d'« acheter dans le passé ». Le P&L brut d'une séance est la somme

$$\text{PnL}^{\text{brut}} = \sum_t \text{pos}_t (P_{t+1} - P_t),$$

calculée dans **backtester.backtest_day**. Les frictions de transaction, qui transforment ce brut en net, sont détaillées en partie 3.

2.4 Mise à plat en fin de séance (*flat EOD*)

Aucune position n'est conservée d'une séance à l'autre : la position est forcée à zéro sur la dernière barre de chaque journée. Ce choix élimine le risque *overnight* non modélisable proprement à partir de données intraday seules (gaps d'ouverture, absence de cotation continue) et garantit que chaque journée constitue une expérience indépendante, ce qui simplifie l'agrégation et l'interprétation statistique des rendements journaliers.

2.5 Reproductibilité

Tous les paramètres résident dans `config` (aucune constante « magique » dispersée dans le code), une graine aléatoire fixe est utilisée par le générateur de données synthétiques de test, et le découpage IS/OOS est défini par une unique date pivot (`OOS_START`). Surtout, *le même moteur, sans la moindre modification*, sert à la calibration *in-sample* et au passage *out-of-sample* : seule la fenêtre temporelle change. Cette unicité du chemin de code est précisément ce qui rend le résultat hors-échantillon crédible.

3 Spécification de la stratégie

3.1 Hypothèse de continuation

À l'échelle de la minute, les niveaux d'indices présentent une autocorrélation positive : un écart à la moyenne courte tend à se prolonger plutôt qu'à se résorber. Un diagnostic systématique (partie 4), comparant la stratégie de référence *mean-reversion* à son signal inversé, confirme que seule la variante *momentum* (continuation) dégage un rendement net non négatif en IS. La stratégie suit donc l'écart, et non son retour à la moyenne ; la nature partiellement microstructurale de cette autocorrélation est discutée en partie 7.

3.2 Signal : z-score causal

Le signal est le score centré-réduit du prix sur une fenêtre glissante de w barres :

$$z_t = \frac{P_t - \mu_{t,w}}{\sigma_{t,w}}, \quad \mu_{t,w} = \frac{1}{w} \sum_{i=0}^{w-1} P_{t-i}, \quad \sigma_{t,w} = \sqrt{\frac{1}{w-1} \sum_{i=0}^{w-1} (P_{t-i} - \mu_{t,w})^2}.$$

$\mu_{t,w}$ et $\sigma_{t,w}$ n'utilisent que le passé jusqu'à t (causalité, cf. partie 2.3). On fixe $w = 120$ minutes : une fenêtre lente lisse le score et limite les bascules.

3.3 Règles de position et dimensionnement

La position $w_t \in (-1, 1)$ suit une logique d'hystérésis. Notons t^* la barre d'entrée. Le dimensionnement est proportionnel (consigne « *proportional sizing* ») et *figé à l'entrée* :

$$w_t = \begin{cases} \tanh(\gamma z_t) & \text{si } w_{t-1} = 0 \text{ et } |z_t| > k_{\text{entry}} \quad (\text{long si } z_t > 0, \text{ court sinon}), \\ 0 & \text{si } w_{t-1} \neq 0 \text{ et } (|z_t| < k_{\text{exit}} \text{ ou stop déclenché}), \\ w_{t-1} & \text{sinon (taille maintenue),} \end{cases}$$

avec $w_T = 0$ à la dernière barre (*flat EOD*). Le stop-loss se déclenche lorsque la perte relative sur la direction réelle dépasse ℓ :

$$\text{stop} \iff \text{sign}(w_{t-1}) \frac{P_t - P_{t^*}}{P_{t^*}} < -\ell.$$

Le seuil d'entrée élevé ($k_{\text{entry}} = 3$) rend les entrées rares et, conjugué au maintien de la taille (pas de re-dimensionnement barre par barre), produit la *faible rotation* qui est le levier identifié en IS. Paramètres figés : $w = 120$, $k_{\text{entry}} = 3,0$, $k_{\text{exit}} = 0,3$, $\gamma = 0,3$, $\ell = 0,5\%$. Le facteur $\tanh$ borne la position dans $(-1, 1)$, donc $|w_t| < 1$.

3.4 Frais et rendement net

À chaque variation de position, une jambe est tradée au prix courant :

$$\text{fees}_t = bp |w_t - w_{t-1}| P_t, \quad bp = 10^{-4}.$$

Pour un aller-retour à taille constante $|w|$, les seules variations non nulles sont $\Delta w = w$ en t^* et $\Delta w = -w$ à la sortie t^{**} . La somme des deux jambes vaut

$$bp |w| P_{t^*} + bp |w| P_{t^{**}} = bp |w| (S_{\text{start}} + S_{\text{end}}), \quad S_{\text{start}} = P_{t^*}, \quad S_{\text{end}} = P_{t^{**}},$$

soit exactement la formule des consignes. Le P&L net en découle : $\text{PnL}^{\text{net}} = \text{PnL}^{\text{brut}} - \sum_t \text{fees}_t$. Chaque P&L journalier est ramené au prix d'ouverture de la séance pour obtenir un *rendement* — seule grandeur comparable entre indices de niveaux différents, d'autant que les frais croissent avec le niveau de prix.

4 Calibration in-sample

4.1 Protocole

La calibration est menée *exclusivement* sur l'IS (6 janvier–30 mai 2025). Une recherche par grille balaie trois paramètres fenêtre $w \in \{90, 120, 150\}$, seuil d'entrée $k_{\text{entry}} \in \{2,5; 3,0; 3,5\}$, stop-loss $\ell \in \{0,5\%; 1\%\}$ soit 18 configurations ; $k_{\text{exit}} = 0,3$ et $\gamma = 0,3$ sont fixés a priori. Le critère est le ratio de Sharpe annualisé net du portefeuille equal-weight, avec et sans RUT. La cellule retenue et figée pour l'OOS est $(w, k_{\text{entry}}, \ell) = (120; 3,0; 0,5\%)$.

4.2 Grille de robustesse

Avec RUT, les 18 cellules ont un Sharpe positif (médiane 1,50 ; min 1,29 ; max 1,95) ; sans RUT, 15 le restent (médiane 0,90 ; max 1,49), les trois exceptions correspondant au seuil le plus bas ($k_{\text{entry}} = 2,5$, donc à la rotation la plus forte). La cellule figée se classe au 83^e percentile avec RUT proche du sommet, ce qui appelle la prudence mais au 50^e percentile sans RUT, soit au centre de son voisinage : sur le test le plus exigeant, elle n'est pas un pic isolé. Cette positivité in-sample, paramétriquement robuste, est exactement ce que le passage out-of-sample scellé (partie 6) met à l'épreuve.

w	k_{entry}	ℓ (%)	SR ₊	SR ₋	tr/j
90	2.5	0.5	1.42	-0.35	1.9
90	2.5	1.0	1.29	-0.82	1.9
90	3.0	0.5	1.41	0.65	0.9
90	3.0	1.0	1.39	0.73	0.9
90	3.5	0.5	1.55	1.08	0.4
90	3.5	1.0	1.44	1.10	0.4
120	2.5	0.5	1.77	-0.08	1.4
120	2.5	1.0	1.94	0.15	1.4
120	3.0	0.5	1.93	0.90	0.6
120	3.0	1.0	1.95	0.85	0.6
120	3.5	0.5	1.79	1.49	0.3
120	3.5	1.0	1.78	1.48	0.3
150	2.5	0.5	1.45	0.89	1.0
150	2.5	1.0	1.43	0.95	1.0
150	3.0	0.5	1.35	0.90	0.5
150	3.0	1.0	1.40	0.95	0.5
150	3.5	0.5	1.57	1.39	0.3
150	3.5	1.0	1.55	1.36	0.2

TABLE 1 – Grille de robustesse IS (18 cellules). SR₊ / SR₋ : Sharpe annualisé net du portefeuille equal-weight avec / sans RUT ; tr/j : transactions par jour. Ligne en gras : cellule figée.

γ	SR ₊	SR ₋	ret ₊ (%)	ret ₋ (%)
0.2	1.93	1.02	2.17	0.80
0.3	1.93	0.90	2.57	0.86
0.5	1.91	0.74	2.80	0.78

TABLE 2 – Sensibilité au paramètre de dimensionnement γ (cellule figée, IS).

4.3 Invariance au dimensionnement

Le Sharpe avec RUT est insensible à γ (1,93 ; 1,93 ; 1,91). La taille étant figée à l'entrée, $\tanh(\gamma z)$ agit comme un levier multiplicatif constant sur le rendement de chaque position, sans modifier le rapport rendement/risque : γ règle le notionnel, pas l'edge.

4.4 Comparaison a priori des stratégies

Trois stratégies, fixées a priori et *toutes* rapportées (pour écarter le biais de sélection), sont comparées sur l'IS : la mean-reversion de référence, le momentum à faible rotation retenu, et le *market intraday momentum* de Gao et al. (position = sign du rendement de la première demi-heure, tenue sur la dernière demi-heure).

Le contraste est net. La mean-reversion de référence, à 12–16 transactions/jour, est laminée par les frais (net -53,2 %, Sharpe -18,7 avec RUT) ; le momentum intraday de Gao est lui aussi négatif (-1,6 %, Sharpe -1,4). Seul le momentum à faible rotation (moins d'une transaction/jour) est net-positif (+2,6 %, Sharpe 1,9 ; +0,9 %, Sharpe 0,9 sans RUT). En in-sample, il est positif sur

Stratégie	Avec RUT			Sans RUT		
	Net%	SR	MaxDD%	Net%	SR	MaxDD%
Mean-reversion	-53.21	-18.71	-52.74	-33.94	-11.94	-33.67
Momentum (faible rot.)	2.57	1.93	-0.69	0.86	0.90	-0.93
Intraday-mom. (Gao)	-1.56	-1.44	-2.22	-2.41	-2.34	-2.63

TABLE 3 – Synthèse portefeuille equal-weight des trois stratégies (IS).

DJI, GSPC et RUT, négatif sur FTSE et N225 : l'edge n'est pas uniforme.

4.5 Nombre de configurations testées

Cette phase a évalué 21 configurations (18 pour la grille, 3 pour l'étude en γ) ; en y ajoutant les diagnostics et comparaisons préalables, le total est de l'ordre de 30 évaluations distinctes. Ce décompte alimente le *Deflated Sharpe Ratio* (partie 8) ; le surcompter est conservateur, puisqu'il accroît la décote appliquée au meilleur Sharpe in-sample.

5 Construction de portefeuille

5.1 Agrégation et renormalisation par jour

Conformément à la consigne (« *compute daily returns per underlying, then apply weights* »), le rendement de portefeuille est l'agrégat pondéré des rendements nets journaliers par actif (tableau 4). Les calendriers de cotation diffèrent fériés américains, britanniques et surtout japonais : N225 96 jours, FTSE 99, indices US 100, pour 103 jours d'union ce qui impose une renormalisation des poids *chaque jour* sur les seuls actifs disponibles :

$$r_d^{\text{ptf}} = \sum_{i \in \mathcal{A}_d} \tilde{w}_{i,d} r_{i,d}, \quad \tilde{w}_{i,d} = \frac{w_i}{\sum_{j \in \mathcal{A}_d} w_j},$$

où $\mathcal{A}_d$ est l'ensemble des actifs cotés le jour d , $r_{i,d}$ le rendement net de l'actif i et w_i son poids cible. Un jour férié au Japon retire simplement le N225 du mélange ce jour-là, sans introduire de biais.

Actif	jours	Net%	Sharpe
DJI	100	2.95	1.58
FTSE	99	-4.00	-4.10
GSPC	100	6.40	2.87
N225	96	-1.74	-2.32
RUT	100	9.39	3.06

TABLE 4 – Rendement net et Sharpe annualisé par actif (IS), entrées de l'agrégation.

	DJI	FTSE	GSPC	N225	RUT
DJI	1.00	-0.25	0.92	-0.34	0.91
FTSE	-0.25	1.00	-0.22	-0.01	-0.22
GSPC	0.92	-0.22	1.00	-0.32	0.91
N225	-0.34	-0.01	-0.32	1.00	-0.35
RUT	0.91	-0.22	0.91	-0.35	1.00

TABLE 5 – Corrélations des rendements nets journaliers (IS).

5.2 Corrélations et pondération

Les rendements nets se structurent en un bloc américain fortement corrélé (DJI–GSPC–RUT, $\rho \approx 0,91$) et deux indices quasi indépendants, FTSE et N225 (corrélations faiblement négatives avec le reste). Les gains de la stratégie étant concentrés sur ce bloc US co-mouvant, la marge de diversification entre actifs *profitables* est limitée.

La pondération inverse-vol, estimée sur l'IS puis figée (anti-look-ahead), surpondère les actifs les moins volatils ici N225 (0,35) et FTSE (0,28), précisément les deux jambes perdantes et sous-pondère RUT (0,09) et GSPC (0,12), les gagnants. Agnostique au signe du rendement, elle alloue de fait *contre* l'edge et dégrade la performance (tableau 6). On retient donc l'equal-weight, qui ne requiert aucune estimation.

Pondération	Avec RUT			Sans RUT		
	Net%	SR	MaxDD%	Net%	SR	MaxDD%
Equal-weight	2.57	1.93	-0.69	0.86	0.90	-0.93
Inverse-vol	0.30	0.40	-0.94	-0.62	-1.05	-1.06

TABLE 6 – Portefeuille equal-weight vs inverse-vol (IS).

5.3 Gain de diversification

Le gain de diversification Sharpe du portefeuille equal-weight moins Sharpe médian par actif vaut +0,35 avec RUT (1,93 contre 1,58) et +1,27 sans RUT (0,90 contre −0,37). Ce dernier chiffre est toutefois flatteur : la médiane est tirée vers le bas par FTSE et N225, et le portefeuille n'est positif que parce que les gagnants l'emportent en somme, non par une réduction de variance entre titres performants. La diversification réduit le bruit ; elle n'inverse pas un edge négatif ce que confirme l'OOS (partie 6).

6 Résultats out-of-sample

La règle est rappelée : passage *unique*, stratégie et paramètres figés depuis l'IS (partie 4), aucune réoptimisation. La matrice de performance, au format des consignes complété de la colonne brute, figure au tableau 7.

Actif	jours	Gross%	Net%	Sharpe	MaxDD%	tr/j
DJI	42	-0.21	-0.79	-1.84	-1.43	0.9
FTSE	44	-0.04	-0.78	-2.52	-1.05	1.1
GSPC	42	-1.46	-2.14	-6.00	-2.52	1.0
N225	43	-0.22	-0.53	-1.78	-0.63	0.5
RUT	42	1.66	1.23	2.30	-0.68	0.7
Portef. (avec RUT)	44	0.02	-0.54	-2.19	-0.95	4.1
Portef. (sans RUT)	44	-0.42	-1.01	-4.52	-1.17	3.5

TABLE 7 – Matrice de performance out-of-sample (2 juin–31 juillet 2025, passage unique). Sharpe et MaxDD calculés sur le net ; tr/j : transactions par jour (agrégées pour le portefeuille). La colonne Gross% sert la comparaison brut/net exigée.

6.1 Lecture

En brut, le portefeuille ne dégage rien (+0,02 % avec RUT) ; le passage au net (−0,54 %) est intégralement le coût des frais (environ 1,3 bp/jour, à 4,1 transactions/jour agrégées). Quatre des cinq indices sont net-négatifs ; GSPC est le pire, avec un rendement *déjà* négatif en brut (−1,46 %). RUT est le seul positif (+1,23 %), mais son épisode favorable d’IS (avril) précède l’OOS : sa positivité ici relève du petit échantillon, non d’une persistance de régime. Retirer RUT dégrade le portefeuille (−1,01 %, Sharpe −4,52). Surtout, la positivité in-sample (Sharpe +1,93 avec RUT, +0,90 sans) ne survit pas : l’absence d’edge net robuste est confirmée hors-échantillon.

6.2 Intervalle de confiance du Sharpe (Lo, 2002)

Sur 44 jours, ces Sharpe annualisés sont entachés d’une incertitude considérable. L’erreur-type, sous hypothèse de rendements iid, vaut

$$\widehat{\text{SE}}(\widehat{\text{SR}}_{\text{ann}}) \approx \sqrt{\frac{q}{T}} \sqrt{1 + \frac{\widehat{\text{SR}}_{\text{ann}}^2}{2q}}, \quad q = 252,$$

avec T le nombre de jours et un intervalle à 95 % égal à $\widehat{\text{SR}}_{\text{ann}} \pm 1,96 \widehat{\text{SE}}$. Le facteur $\sqrt{q/T} \approx 2,4$ domine : tous les intervalles englobent zéro, à la seule exception de GSPC (tableau 8). Le signe même de la performance n’est donc pas statistiquement résolu sur l’OOS sauf pour GSPC, dont la perte est significative. C’est la limite centrale de l’exercice, assumée plutôt que masquée : 44 jours ne suffisent pas à trancher. Le *Deflated Sharpe Ratio* (partie 8) complète ce diagnostic côté in-sample.

7 Défis rencontrés

7.1 Bruit de microstructure

L’hypothèse de continuation à 1-min repose sur une autocorrélation positive des niveaux. Une part de cette autocorrélation est un artefact de microstructure : à l’échelle de la minute, un indice agrège des constituants dont les cotations se mettent à jour de façon non synchrone, créant une persistance *apparente* des prix (*stale prices*). Cette persistance n’est pas directement exploitable,

Actif	Sharpe	SE	IC à 95%
DJI	-1.84	2.46	[-6.66, 2.98]
FTSE	-2.52	2.41	[-7.24, 2.20]
GSPC	-6.00	2.53	[-10.97, -1.03]
N225	-1.78	2.43	[-6.54, 2.98]
RUT	2.30	2.46	[-2.53, 7.13]
Portef. (avec RUT)	-2.19	2.40	[-6.90, 2.52]
Portef. (sans RUT)	-4.52	2.44	[-9.30, 0.27]

TABLE 8 – Sharpe OOS annualisé, erreur-type de Lo et intervalle de confiance à 95 %. Seul GSPC a un intervalle excluant zéro.

car l'instrument réellement négociable (futures, ETF) est arbitré et n'en hérite pas. Le rendement brut quasi nul en OOS (partie 6) est cohérent avec un signal en partie illusoire. L'autopsie de RUT confirme par ailleurs la propreté des données : sur 100 jours, seules 6 barres dépassent 1 % de variation en une minute (pire barre 2,73 %). Les pertes extrêmes ne proviennent donc pas de pics de données isolés, mais de mouvements directionnels soutenus.

7.2 Changements de régime et non-stationnarité

Les six séances les plus défavorables à la mean-reversion sur RUT en IS sont *toutes* concentrées début avril 2025 (3, 4, 8, 9, 10 et 22 avril), avec des pertes brutes de $-2,5$ à $-4,5$ % par jour : c'est l'épisode de turbulence tarifaire qui a frappé les small-caps (la mean-reversion y perd près de -100 % en brut sur RUT sur l'IS). Ce régime fortement directionnel explique le miroir entre les deux signaux la mean-reversion, qui parie contre le mouvement, y est laminée, tandis que le momentum, qui le suit, y gagne. La grille 2×2 (tableau 9) le quantifie : seule la cellule momentum à faible rotation est net-positive, et son Sharpe médian chute de $+2,24$ à $+0,18$ lorsqu'on exclut RUT. L'edge in-sample est donc concentré sur un actif et un régime. Or cet épisode appartient à l'IS (janvier-mai), non à l'OOS (juin-juillet) : la non-stationnarité interdit qu'il se reproduise, ce que confirme la performance OOS. S'y ajoute une taille d'échantillon *effective* bien inférieure au nombre de barres les quelque 150 000 barres 1-min autocorrélées n'apportent qu'une centaine d'observations journalières quasi indépendantes qui fragilise toute inférence.

Variante	tr/j	Avec RUT		Sans RUT	
		SR méd.	Net%	SR méd.	Net%
Mean-rev. — base	14.5	-8.77	-51.46	-7.80	-32.39
Mean-rev. — faible rot.	0.7	-3.28	-7.31	-1.40	-4.91
Momentum — base	14.5	-5.22	-6.01	-6.12	-25.45
Momentum — faible rot.	0.7	2.24	4.46	0.18	1.97

TABLE 9 – Grille 2×2 (IS) : signal (mean-reversion / momentum) $\times$ rotation (normale / faible). SR méd. = Sharpe net médian par actif; tr/j quasi identique avec/sans RUT. Seule la cellule en gras est net-positive.

7.3 Coûts de transaction et slippage

La grille 2×2 met aussi en évidence le rôle dominant des frais. Aux deux variantes à forte rotation (14,5 transactions/jour), le rendement net s’effondre quelle que soit la direction du signal (−51 % et −6 % avec RUT ; −32 % et −25 % sans) : c’est la rotation, et non le sens du pari, qui détruit la performance. La faible rotation est le seul régime survivable. Enfin, le modèle de frais retenu (consigne : *bp* sur le notionnel) ignore le spread bid-ask et le slippage ; en intraday, ces frictions ne feraient qu’aggraver le net. La conclusion de non-viabilité est donc valide *a fortiori*.

8 Robustesse et validité statistique

8.1 Deflated Sharpe Ratio

Le ratio de Sharpe in-sample est encadré par le *Deflated Sharpe Ratio* (Bailey & López de Prado, 2014), qui corrige trois biais : la sélection (de l’ordre de 30 configurations essayées, partie 4), la non-normalité des rendements, et la taille d’échantillon finie. On compare le Sharpe observé au Sharpe attendu du *meilleur* de N essais sous l’hypothèse nulle (tous les Sharpe vrais nuls) :

$$SR_0 = \sqrt{\widehat{V}} \left[(1 - \gamma) \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left(1 - \frac{1}{N_e} \right) \right],$$

$$\widehat{DSR} = \Phi \left(\frac{(\widehat{SR} - SR_0) \sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right),$$

où $\widehat{V}$ est la variance des Sharpe des essais, $\gamma \approx 0,577$ la constante d’Euler-Mascheroni, $\hat{\gamma}_3$ et $\hat{\gamma}_4$ la skewness et la kurtosis, et T le nombre de jours ($\widehat{SR}$ et SR_0 en unité journalière). Le DSR est la probabilité que le Sharpe vrai soit positif ; un edge n’est crédible qu’au-delà de 0,95.

	SR _{ann} (IS)	skewness	kurtosis	SR _{0,ann} (N=30)	DSR (N=18–30)
Avec RUT	1.92	6.28	52.6	0.46	0.929–0.922
Sans RUT	0.90	4.69	35.6	1.33	0.416–0.377

TABLE 10 – Deflated Sharpe Ratio in-sample du portefeuille momentum figé (equal-weight). SR_0 : Sharpe attendu du meilleur de N essais sous H_0 ; valeurs annualisées ($\times \sqrt{252}$). Le DSR est stable sur $N \in \{18, 21, 30\}$.

Les résultats (tableau 10) sont sans appel. Avec RUT, malgré un Sharpe de 1,92, le DSR plafonne à 0,92 sous le seuil de 0,95 et le reste quel que soit N : le Sharpe in-sample ne survit pas à la correction du biais de sélection. Sans RUT, le constat est plus sévère encore : le Sharpe de 0,90 est *inférieur* au Sharpe attendu du meilleur essai sous l’hypothèse nulle ($SR_0 \approx 1,2$ –1,3), et le DSR tombe à 0,38–0,42. Autrement dit, en excluant RUT, on aurait obtenu un meilleur Sharpe par pur hasard en essayant une trentaine de configurations aléatoires. La skewness (+6,3) et la kurtosis (52,6) extrêmes éclairent ce verdict : la performance in-sample est portée par une poignée de séances de queue de distribution l’épisode RUT d’avril (partie 7) et non par une régularité diffuse. La taille d’échantillon *effective* est donc très inférieure aux 103 jours nominaux.

8.2 Convergence des diagnostics

Les deux diagnostics statistiques, indépendants, concordent. Côté in-sample, le DSR rejette la significativité du Sharpe, avec et surtout sans RUT. Côté out-of-sample, l'intervalle de confiance de Lo (partie 6) englobe zéro pour le portefeuille et quatre des cinq actifs, le seul intervalle résolu (GSPC) étant négatif. Ni l'in-sample corrigé du *data-mining*, ni l'out-of-sample, ne soutiennent l'existence d'un edge net : c'est la conclusion robuste de ce travail.

9 Conclusion

Ce travail a développé un moteur de backtest intraday modulaire et sans biais de look-ahead, puis l'a appliqué à une stratégie de momentum à faible rotation sur cinq indices mondiaux à 1-minute, selon une discipline in-sample / out-of-sample stricte avec un unique passage hors-échantillon scellé. La stratégie a été choisie après diagnostic : le signe de l'autocorrélation à 1-min favorise la continuation, et la faible rotation est le seul régime survivable face aux frais.

Le résultat est une démonstration rigoureuse d'absence d'edge net exploitable. En in-sample, le momentum à faible rotation semblait modestement profitable (Sharpe 1,92 avec RUT, 0,90 sans) ; mais le Deflated Sharpe Ratio rejette cette significativité (DSR 0,92 et 0,38 respectivement, pour une trentaine d'essais), et les moments extrêmes des rendements révèlent une performance portée par quelques séances d'avril. En out-of-sample, le rendement brut du portefeuille est nul (+0,02 %) et le net négatif (−0,54 %), intégralement absorbé par les frais ; l'intervalle de confiance de Lo englobe zéro. Les deux lentilles statistiques convergent.

Le mécanisme est clair et cohérent. L'autocorrélation apparente des niveaux à 1-min est en partie un artefact de microstructure, non négociable sur l'instrument réel ; le faible edge in-sample était concentré sur un actif (RUT) et un régime (la turbulence tarifaire d'avril), non reproductible ; et le régime est de toute façon *fee-dominated*, où la rotation détruit la performance. Ce n'est pas un échec : la consigne demandait explicitement de comparer brut et net pour statuer sur la viabilité, et le dispositif y répond sans ambiguïté la valeur du travail réside dans la rigueur de la validation, non dans un Sharpe affiché.

Plusieurs pistes pourraient le prolonger. Passer aux instruments réellement négociables (futures, ETF), dont la microstructure est arbitrée, testerait si un signal résiduel survit à l'exécution. Un historique plus long et pluri-régimes, à une fréquence plus basse, réduirait à la fois le poids des frais et la fragilité statistique. Enfin à titre purement exploratoire une approche par apprentissage (par exemple un LSTM de prévision de tendance) pourrait être évaluée, à la stricte condition d'une validation *walk-forward* purgée avec embargo : la taille d'échantillon effective réduite fait du sur-apprentissage le risque dominant, que seul un protocole de validation discipliné permettrait d'écarter.

Références

- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio : Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- Bloch, D. (2026). *Advanced optimization for algorithmic trading*. VinUniversity & Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Support de cours.
- Gao, L., Han, Y., Li, S. Z., & Zhou, G. (2018). Market Intraday Momentum. *Journal of Financial Economics*, 129(2), 394–414.
- Lo, A. W. (2002). The Statistics of Sharpe Ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.